LLMを活用した多言語ニュース収集・多軸クラスタ分析基盤の設計と評価

丸田 佳[1,a)]　野本 一輝[1]　福永 拓海[1]　櫻井 悠次[1]　田中 優奈[1]　古川 凌也[1]　高田 雄太[1]
熊谷 裕志[1]　神薗 雅紀[1,2]

概要：国際的な安全保障環境が複雑化する中，同一トピックに関する国・ニュースサイト間の報道内容の差異を体系的に把握することは，情報戦・影響工作の分析上重要である．本論文では，631 サイト，30 カ国以上，20 言語以上を対象に，大規模言語モデルを用いて関連記事選別，構造化情報抽出，統合レポート生成，発信国・メディア種別の記事集合比較を行う公開情報分析基盤 World Trend Compass（WTC）を提案する．WTC を地政学的事象に適用した結果，57,747 件の記事を収集，3,472 件を関連記事として抽出し，308 ニュースサイト，34 カ国，10 言語の記事集合を得た．発信国別レポートでは，米国で軍事的成果と政権発言の検証，イスラエルで抑止・防衛，日本でエネルギー供給・物流，ドイツで人道・経済上のリスクが主要論点として出力された．メディア種別レポートでは，公共放送・高級紙系で軍事行動の背景と外交対応，タブロイド系で人的被害と個別の軍事事象が主要論点として出力された．これにより，属性別の記事集合間の強調点と責任帰属の相違が生成レポートに出力されることを確認した．

Design and Evaluation of an LLM-Based Platform for Multilingual News Collection and Multi-Axis Cluster Analysis

Kei Maruta[1,a)]　Kazuki Nomoto[1]　Takumi Fukunaga[1]　Yuji Sakurai[1]　Yuna Tanaka[1]
Ryoya Furukawa[1]　Yuta Takata[1]　Hiroshi Kumagai[1]　Masaki Kamizono[1,2]

Abstract: We propose World Trend Compass (WTC), an LLM-based OSINT platform for multilingual news analysis, report generation, and source-attribute comparison. In a geopolitical case study, WTC selected 3,472 of 57,747 articles from 308 websites in 34 countries and 10 languages. Country reports differed in emphasis and responsibility attribution, highlighting military outcomes, deterrence and defense, energy and logistics, or humanitarian and economic risks. Media-type reports contrasted background and diplomatic implications with casualties and individual military events. Combining source-country and media-type comparisons revealed reporting differences not apparent from a single attribute.

1. はじめに

安全保障や地政学的リスクの評価において，公開情報を体系的に分析する Open Source Intelligence（OSINT）の重要性が高まっている [1]．中でもニュースメディアの報道は，各国の関心や立場，世論の動向を反映する主要な分析対象であり，同一の事象であっても，どの論点を強調し，どのアクターに責任を帰属させ，どのような因果関係で説明するかは，国や言語によって大きく異なる．こうした報道フレーミングの差異には，各国の認識の隔たりや情報環境の偏りが表れるため，多言語のニュースを横断的に収集・比較することが重要である [2]．

一方で，大規模に報道フレーミングを分析することは容易ではない．主な課題は，データの収集，抽出，統合の三点にある．第一に，複数国・複数言語にまたがるニュース記事を継続的に収集するには，各サイトで異なる HTML 構

[1] デロイト トーマツ サイバー合同会社，
Deloitte Tohmatsu Cyber LLC
[2] 一般社団法人デロイト トーマツ戦略研究所，
Deloitte Tohmatsu Strategy Institute
[a)] kei.maruta@tohmatsu.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

造や配信形式への対応が必要であり，収集基盤の構築と運用が課題となる．第二に，責任帰属，因果関係，論調等の文脈的情報を記事本文から抽出するフレーミング分析は，多くの人的作業と時間を要し，大規模な記事集合への適用が課題となる [3]．第三に，既存研究では，多言語ニュースの収集・イベント抽出を行う基盤 [4] や，大規模言語モデル（Large Language Model: LLM）によるフレーミング分析 [3]，メディア単位で報道バイアスを可視化するシステム [5] が提案されている．しかし，これらの既存研究のいずれも，多言語ニュースの収集から，指定トピックに関する関連記事の選別，記事単位の構造化情報抽出，発信国・メディア種別等の属性に基づく報道フレーミング比較までのすべてを一つの処理パイプラインとして統合していない．

本研究では，これらの課題に対応するため，多言語ニュースの収集から報道フレーミング比較までを統合した OSINT 分析プラットフォーム World Trend Compass (WTC) を提案する．WTC は，30 カ国以上，20 言語以上にわたる 631 サイトを対象に，記事収集，本文正規化，関連記事選別，記事単位の構造化情報抽出，複数の属性軸に基づく記事集合の分割，クラスタ別・横断比較レポート生成，および可視化までを一貫した処理パイプラインとして実行する．本稿では，同一トピックに関する記事群を，発信国やメディア種別等の各属性軸に基づいてそれぞれクラスタに分割し，クラスタ別レポートおよびクラスタ間の横断比較レポートを生成する一連の分析を「多軸クラスタ分析」と呼ぶ．なお，ここでいうクラスタは，記事内容の類似度から自動的に推定するものではなく，発信国やメディア種別等の事前に定義された属性に基づいて構成する．多軸クラスタ分析により，報道上の強調点，因果関係，責任帰属，出来事の提示方法，および論調の差異を整理し，クラスタ間で報道フレーミングを比較する．

本稿では，開発した WTC を実際の地政学的事象に適用し，数万件規模の収集記事から関連記事を選別するとともに，抽出した数千件規模の記事集合に対して，構造化情報抽出，レポート生成，および可視化までの一連の処理を実行できることを検証した．具体的には，2026 年 2 月末以降の米国およびイスラエルによる対イラン軍事行動と，その後の報復を対象事象とし，2026 年 4 月から 5 月に公開された記事を分析対象とした．分析実行時に WTC に蓄積されていた 57,747 件の記事から 3,472 件の関連記事を抽出し，308 ニュースサイト・34 カ国・10 言語にわたる記事集合に対して，記事単位の構造化情報抽出および統合インテリジェンスレポートの生成を行った．さらに，抽出記事に対して，発信国およびメディア種別の二つを分析軸とする多軸クラスタ分析を実施し，クラスタ別レポートと横断比較レポートを生成した．その結果，報道上の強調点，因果関係，責任帰属，出来事の提示方法，および論調について，クラスタ間の共通点と相違点を整理できることを確認した．

2. 背景・関連研究

2.1 OSINT とメディア分析

OSINT は，安全保障，サイバーセキュリティ，地政学リスクの観点から必要不可欠な情報活動となっている [1]．OSINT の中でもニュースメディアは，国際的な事象に対する各国・各ニュースサイトの認識を把握する上で重要な情報源である．これは，同一の事象を報じる場合であっても，焦点を当てる論点，原因や責任の説明，事象に対する評価，提示される解決策等，情報の切り取り方（フレーム）がニュースサイトごとに異なるためである [2]．

ニュースメディアにおける報道内容の比較分析手法は，人手による分析から，システムによる自動分析，LLM を活用した分析へと変遷してきた．2000 年頃の研究では，人手による分析を通じて，報道に現れる責任帰属，対立，人間的関心といったフレームがニュースサイト間で比較された [6]．2010 年代には，ニュース記事の収集，同一の事象を扱う記事群の検出，事象の中核情報の抽出，検索，可視化までを自動化した分析基盤である Event Registry が提案された [4]．そして 2025 年には，LLM を用いたメディアテキストからフレームを推定する分析手法が提案された [3] が，これは収集済みデータに対する個別の分析にとどまり，情報源の収集から可視化までを統合したシステムとしては実現されていない．

本研究では，情報源収集から，本文抽出，LLM による構造化情報抽出，多軸クラスタリング，可視化までを end-to-end で実行する分析プラットフォーム WTC を提案する．

2.2 LLM とメディア分析

LLM は，分類，情報抽出，要約など多様な言語処理タスクで高い性能を示し，人手によるテキスト分析にも応用が広がっている [7]．報道フレーミングやバイアスの分析も，こうしたテキスト分析の応用先の一つであり，LLM を用いた研究が報告されている．Azizov et al. は，多言語ニュースの政治的バイアスと事実性を判定するコーパスを提案し，多言語事前学習モデルと LLM の判定性能を評価した [8]．Wang et al. は，記事の収集，LLM によるトピック・論調・政治的傾向の判定，ニュースサイトごとの報道バイアスの可視化までを行うシステムを提案した [5]．

しかし，これらの研究は，特定タスクの精度検証や英語メディアを対象とした分析にとどまっている．多言語ニュースを対象に，記事の収集，関連記事の選別，構造化情報抽出，国・言語・ニュースサイト間の比較分析までを一貫して実行する枠組みは確立されていない．本研究では，これらの処理を LLM を組み込んだ一つの処理パイプラインとして統合し，実運用を通じてその有効性を検証する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

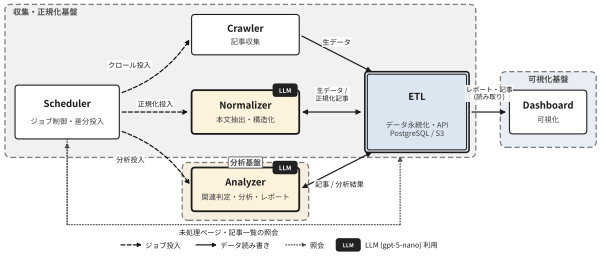


図 1 WTC の処理フローと各コンポーネントの役割

3. 提案プラットフォーム：WTC

WTC は，世界各国のニュース報道記事を継続的に収集し，特定事象に関する報道内容を横断的に比較するための分析基盤である．WTC の目標は，(1) 多言語・多地域にまたがる記事を安定して収集すること，(2) 大規模な記事集合から指定トピックの関連記事を効率よく抽出し，レポートを生成すること，(3) 国・言語・メディア属性ごとの報道フレーミングの差異を比較可能にすることの 3 点である．

上述した目標を実現するため，WTC は Scheduler，Crawler，ETL，Normalizer，Analyzer，Dashboard の 6 つのマイクロサービスから構成される．これらのマイクロサービスを用いた処理フローと各サービスの役割を図 1 に示す．WTC では，これらのサービスが協調して動作することで収集や分析処理の開始指示，記事の収集，保存・永続化，本文の正規化，分析およびインテリジェンスレポート生成，可視化の順に処理が行われる．サービス間の依存を低減するため，各サービスは独立したコンテナとして稼働し，HTTP API を介して連携する．また，データの読み書きは ETL が提供する API に集約し，他サービスが ETL のデータストアへ直接アクセスしない構成とした．

3.1 収集・正規化基盤

Scheduler は，各サービスへのジョブ投入を一元的に制御し，WTC による処理パイプラインを継続稼働させるサービスである．サイトごとのクローリング，未処理記事の正規化・分析，およびレポートの差分更新を事前に設定された実行間隔やシステムの動作状況に基づいて，適切なタイミングで各サービスを起動する．**Crawler** は，30 カ国以上，20 言語以上にまたがる 631 件のニュースサイトから記事の生データを収集する．対象には公共放送，高級紙，タブロイド，通信社，デジタルメディアなどを含め，地域だけでなくニュースサイトの性質も異なる情報源を広く収集対象とする．本稿では，WTC に収集対象として登録された個別のニュース Web サイトを「ニュースサイト」または「サイト」と呼び，各記事は収集元の一つのサイトに紐づけて管理され，発信国およびメディア種別等の属性はサイト単位のメタデータとして付与される．なお，クローリング設定を追加することで，新たなニュースサイトを収集対象として随時追加でき，対象国・言語・メディア種別の拡張にも柔軟に対応できる．**ETL** は，処理パイプラインによって収集・生成されたデータを永続化するとともに，外部サービスへ API 経由で提供する．具体的に ETL は，Crawler が収集した生データや Normalizer による正規化済みデータ，Analyzer による分析結果データを永続化し，記事検索，分析結果の可視化，レポート生成などを行う外部サービスからの要求に応じて，対象データを API 経由で提供する．**Normalizer** は，データ形式の異なる生データを，Analyzer が共通に扱えるテキスト表現へ変換する．`trafilatura` と LLM を組み合わせることで，コスト削減と高精度の両立を実現する．

3.2 分析基盤

Analyzer は関連記事抽出，構造化情報抽出，多軸クラスタ分析，インテリジェンスレポート生成を行う．

関連記事の候補抽出．

関連記事の候補抽出では，Crawler で収集され，Normalizer で正規化された記事集合から，指定トピックに関連する可能性のある記事を選別する．LLM による判定対象を段階的に限定して処理量を抑えるため，関連語辞書の生成，文字列マッチ，およびタイトルに基づく LLM 判定からなる 3 段階の処理を用いる．第 1 段階では，指定トピックから，人名，組織名，地名等の固有名詞と文脈語を LLM によって生成し，関連語辞書を構築する．第 2 段階では，この辞書を用いて記事を文字列マッチし，候補記事を絞り込む．この段階では LLM を使用せず，関連する記事を過度に除外しないよう再現率を重視する．第 3 段階では，候補記事のタイトルをまとめて LLM へ入力し，指定トピックとの意味的な関連性を判定する．LLM による判定を文字列マッチ後の候補記事に限定することで，収集記事の全件を LLM で判定する場合と比較して，LLM への入力件数を抑える．

構造化情報抽出．

構造化情報抽出では，候補記事の本文から，後段のクラスタ分析およびレポート生成に用いる情報を共通形式で抽出する．情報抽出とあわせて，本文に基づく指定トピックとの関連度スコアを LLM を用いて算出し，所定の閾値を下回る記事を分析対象から除外する．これにより，タイトルの情報だけでは判別が難しい記事についても本文との関連性を確認し，指定トピックとの関係が弱い記事が後段の分析に含まれることを抑える．主な構造化情報の項目を以下に示す．なお，country および language はサイトのメタデータから取得し，その他は LLM 出力から取得する．

- `headline`: 記事見出し
- `date`: 記事公開日
- `actors`: 記事中に登場するアクターの名前，種別，役割，スタンス

© 2026 Information Processing Society of Japan

- sentiment: 記事全体の感情・論調
- category: 記事カテゴリ
- key_facts: 主要事実
- summary: 記事要約
- country: 発信国
- language: 記事言語

多軸クラスタ分析．多軸クラスタ分析は，関連記事抽出機構で抽出した同一トピックの記事群を複数の属性でクラスタリングし，報道フレーミングの差異を比較する機能である．具体的には，異なる国間の差異，同一国内のニュースサイト間の差異，同一メディアグループの異なる言語間の差異を，それぞれ対応する粒度で分析する．クラスタは国，言語，メディア種別，政治的傾向，所有形態等の属性に基づいて構成し，複数属性を組み合わせた階層比較や，同一メディアグループの言語版比較にも対応する．なお，メディア種別 media_type ，政治的傾向および所有形態は，記事本文の内容から推定する属性ではなく，サイトをキーとするニュースサイトごとのメタデータに，サイト単位であらかじめ付与する属性である．

インテリジェンスレポート生成．個々の記事から抽出した構造化情報を集約し，トピック全体の状況とクラスタ間の報道差を示すレポートを生成する．ここでは，入力件数に応じて処理方式を切り替えることで，少数記事に対する簡潔な処理と，多数記事に対するスケーラビリティを両立する．記事数が少ない場合は，対象記事を一度に LLM へ入力して最終レポートを生成する Single-pass 方式を用いる．一方，記事数が多い場合は，記事集合を複数のチャンクに分割し，Map-Reduce 方式で段階的に集約する．Map 段階では，各チャンクから期間，主要動向，登場アクター，論調，リスクなどを含む中間要約を生成する．Reduce 段階では，Map 段階で得た中間要約を統合する．中間要約が一度の LLM 入力に収まらない場合は，複数のグループに分けて再要約し，一度に統合可能な件数になるまで階層的に圧縮する．最終段階では，圧縮した要約群から一つの統合レポートを生成する．最終レポートには，状況サマリー，主要動向，登場アクターとその立場を示すアクターマップ，メディア論調，リスク評価，時系列イベント，カテゴリ・ソース別の内訳，個別記事の抽出結果，および各項目の判定基準を含める．

新着記事を検知した場合には，前回実行以降の新着記事から中間要約を生成し，既存レポートとともに LLM へ入力する差分更新を行うことで，コストを削減する．両者の内容が矛盾する場合は新しい情報を優先して統合することで，全記事を再処理せずにレポートを更新する．

3.3 可視化基盤

Dashboard は，Analyzer が生成した結果を，トピックの全体像から個別記事まで段階的に閲覧できる形で提示する Web アプリケーションである． Dashboard では，統合レポートと関連記事一覧を対応付けて表示する．統合レポートの表示項目は，状況サマリー，主要動向，アクターマップ，メディア論調，リスク評価，時系列イベント，およびカテゴリ・情報源別の内訳から構成される．一方，クラスタ別セクションは，利用者が選択した分析軸に応じて動的に構成され，主要主張やフレーミングの詳細とともに表示される．

表 1 ケーススタディの分析条件と抽出結果

項目	件数・値
対象記事の公開月	2026 年 4 月・5 月
分析実行日	2026 年 6 月 12 日
Crawler 登録サイト数	631
処理対象数／抽出記事数	57,747 ／ 3,472
抽出率	6.0%
掲載サイト／発信国／言語	308 ／ 34 ／ 10

4. ケーススタディ：国際報道トピックへの適用

本章では，WTC を特定の国際報道トピックに適用し，関連記事の抽出から構造化情報の付与，統合インテリジェンスレポートの生成，および発信国・メディア種別による多軸クラスタ分析に至る一連の処理と，その出力結果を示す．

分析対象トピックとして「イラン侵攻」を選定した．当該事象は，2026 年 2 月末以降，米国およびイスラエルによる対イラン軍事行動とその後の報復をめぐり，海上交通，外交，経済への影響を含む多様な論点から，複数の国・地域および言語圏で報道されている．このため，多国・多言語ニュースを対象とする WTC の分析事例として選定した．なお，「イラン侵攻」は検索条件を識別するための便宜的な名称であり，本稿では国際法上または政治上の評価を示す用語として使用しない．

収集対象記事の公開月は 2026 年 4 月から 2026 年 5 月まで，分析実行日は 2026 年 6 月 12 日とした．以下では，検索条件そのものを指す場合を除き，「対象事象」と表記する．分析実行時に WTC に蓄積されていた 57,747 件の記事を対象として関連記事抽出を行い，3,472 件の関連記事集合を得た．分析条件および抽出結果の概要を表 1 に示す．

さらに，抽出した記事集合に対して多軸クラスタ分析を適用する．WTC は複数の分類軸に対応しているが，本ケーススタディでは発信国とメディア種別の 2 軸を分析対象とし，3,472 件の記事集合をこれらの属性でクラスタリングしたときに，WTC の属性別分析が，各記事集合で共通する対象事象の骨格と，強調点，因果関係の描き方，責任帰属，および論調の相違を，比較可能な形式で整理できるかを検証する．

本ケーススタディでは，以下の問いを設定する．

- **RQ1**: 抽出記事群は，ニュースサイト，発信国，およ

© 2026 Information Processing Society of Japan

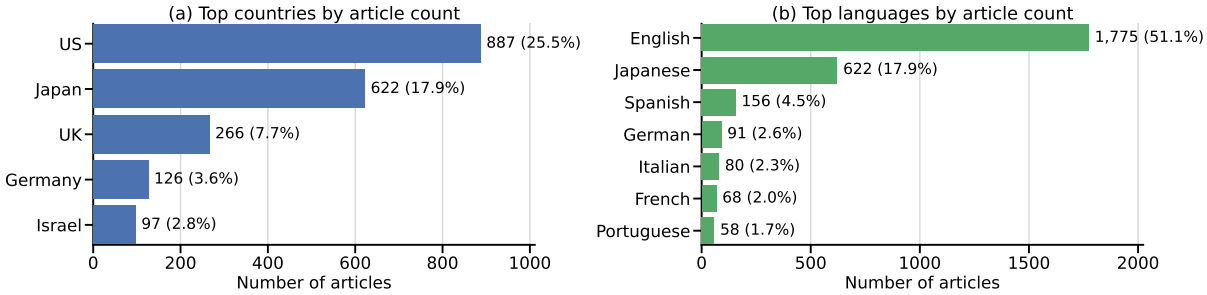


図 2　発信国上位 5 カ国・言語上位 7 言語の記事数と割合（全 3,472 件）

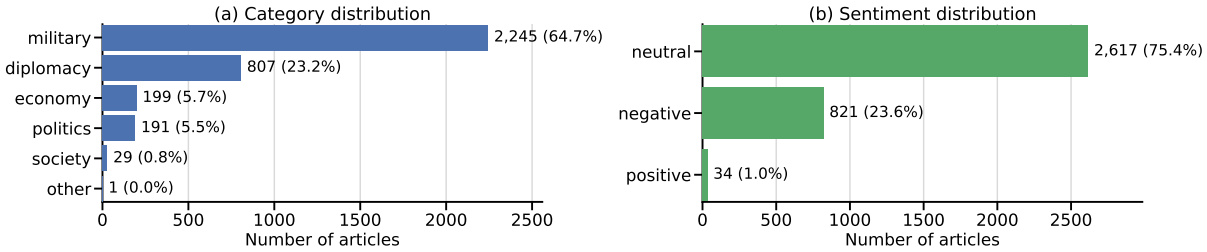


図 3　カテゴリ・センチメント別の記事数と割合（全 3,472 件）

び言語の観点から，いかなる構成を示すか．

- **RQ2**: 抽出記事に付与されたカテゴリおよびセンチメントは，いかなる分布を示すか．
- **RQ3**: 統合インテリジェンスレポートでは，対象事象の状況，主要動向，関係アクター，およびリスク要因が，いかに整理されるか．
- **RQ4**: 国ごとのレポートおよびその横断比較には，報道上の強調点，因果関係の構図，および責任帰属について，どのような共通点と相違点が出力されるか．
- **RQ5**: メディア種別ごとのレポートおよびその横断比較には，報道上の論点選択，出来事の提示方法，および論調について，どのような共通点と相違点が出力されるか．

4.1　RQ1：抽出記事集合の規模と構成

3.2 節で述べた 3 段階フィルタリングを適用した結果，57,747 件のうち 3,472 件が関連記事として抽出され，抽出率は 6.0%となった．抽出記事は 308 ニュースサイト，34 カ国，10 言語にわたり，単一の情報源に限定されない比較対象が形成された．国別および言語別の分布を図 2 に示す．発信国別では，米国が 887 件（25.5%）で最も多く，日本 622 件（17.9%），英国 266 件（7.7%），ドイツ 126 件（3.6%），イスラエル 97 件（2.8%）が続いた．言語別では，英語が 1,775 件（51.1%），日本語が 622 件（17.9%）であり，残りは 8 言語に分散した．

上記の結果から，RQ1 に対して，抽出記事群は 308 ニュースサイト，34 カ国，10 言語にわたり，複数の発信国，言語，およびニュースサイトから構成されていることを確認した．

4.2　RQ2：カテゴリおよびセンチメントの分布

抽出記事のカテゴリおよびセンチメントの分布を図 3 に示す．カテゴリ分布では，`military` が 2,245 件（64.7%）で最も多く，`diplomacy` が 807 件（23.2%）でこれに続いた．`economy` は 199 件（5.7%），`politics` は 191 件（5.5%），`society` は 29 件（0.8%），`other` は 1 件（0.03%）であった．`military` および `diplomacy` が全体の大部分を占めたことは，本ケーススタディが対イラン軍事行動とその後の報復，停戦交渉，国際的な仲介等を含む事象を対象としていることと整合する．また，`economy` および `politics` に分類された記事も一定数みられ，軍事行動の影響がエネルギー，物流，国内外の政策判断に及ぶという，対象事象の論点の広がりが分類結果に反映されていることが分かる．

センチメント分布では，`neutral` が 2,617 件（75.4%）で最も多く，`negative` が 821 件（23.6%），`positive` が 34 件（1.0%）であった．対象事象は軍事衝突や人的・経済的損失を含むため，否定的な論調の記事が多数を占める可能性も想定されたが，WTC による分類結果では，`neutral` が全体の約 4 分の 3 を占めた．これは，本ケーススタディを通じて得られた一つの発見である．ただし，本研究では全記事に対する人手での精査や正解ラベルとの比較を実施していないため，`neutral` と判定された記事の具体的な記述傾向や，その判定理由については追加の検証が必要である．

以上より，RQ2 について，カテゴリ分布では `military` および `diplomacy` が大部分を占め，対象事象に含まれる主要な論点が分類結果に反映されていた．また，センチメント分布では，軍事衝突や人的・経済的損失を含む事象であるにもかかわらず，`neutral` が約 4 分の 3 を占めるという

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 2 発信国別記事集合に対する生成レポートの主な記述

発信国	記事数	生成レポートに現れた主な記述
米国	887	攻撃，イランの報復，ホルムズ海峡の通航制約，およびエネルギー市場への波及を一連の経緯として整理しつつ，軍事的成果を強調する記述と，政権発言や国際法・人道上の論点を批判的に検証する記述が併存
日本	622	軍事行動そのものに加え，エネルギー供給，物流，国内経済，および邦人保護への波及を重視し，複数当事者の発表を併記
英国	266	外交・安全保障上の含意を扱う記述と，民間被害，軍用機の喪失，および救出作戦等の個別事象を前景化する記述が併存
ドイツ	126	人道上・経済上のリスクとエスカレーションへの懸念を重視し，米国・イスラエルの行動や米国政権の言動を批判的に扱う記述を提示
イスラエル	97	イランの核・ミサイル能力，IRGC，および代理勢力を脅威の起点とし，軍事行動を抑止・防衛の文脈で説明する一方，作戦の長期化や政治判断への批判も提示

結果が得られた．

4.3 RQ3：統合インテリジェンスレポートにおける主要情報の構造化

レポートは，3.3 節で述べた共通の項目構成に基づいて表示された．実際の Dashboard における表示例を付録 A.1 に示す．生成されたレポートでは，ホルムズ海峡の通航制約，軍事的エスカレーション，核検証，外交的仲介，ならびにエネルギー・物流への影響が主要な動向として整理された．また，米国，イラン，IRGC，CENTCOM，IAEA，中国，ロシア等が主要な関係アクターとして抽出され，それぞれの役割および立場が提示された．

リスク評価では，商船の安全，エネルギーおよび物流の不安定化，核検証をめぐる不確実性，ならびに当事者による公式発表間の不整合が主要なリスク要因として整理された．これらの出力は，対イラン軍事行動を起点とする軍事，外交，核，海上交通，および経済上の論点を含んでおり，入力記事集合に含まれる主要な論点と概ね整合していた．

このように，統合インテリジェンスレポートは，個別記事の要約を列挙するのではなく，複数の記事から得られた情報を，主要動向，関係アクター，およびリスク要因の観点から集約して提示した．以上より，RQ3 について，統合インテリジェンスレポートでは，対象事象の状況，主要動向，関係アクター，およびリスク要因が，共通の構成に基づいて集約・整理された．対象トピックや入力記事の件数が変わってもレポートが同一の項目構成で出力されるため，利用者は参照すべき項目の位置を都度探す必要がなく，異なるトピックまたは異なる時点のレポートを同じ観点で比較できる．

4.4 RQ4：国別クラスタ分析の結果

発信国別には 34 件の記事集合が形成された．ここでは，記事数上位の米国，日本，英国，ドイツ，イスラエルを比較対象とし，これらのクラスタ別レポートに現れた主な記述を表 2 に示す．

強調点と因果関係の構図．国別レポートでは，日本は経済・物流・邦人保護への波及，ドイツは人道・経済への影響，イスラエルはイランおよび IRGC の脅威と軍事行動の抑止・防衛上の位置付けを主に強調した．米国では，攻撃から報復に至る経緯や軍事的成果を示す記述と，政権による「決定的勝利」の主張を検証する記述が併存した．

これらの相違は，各国クラスタが参照するニュースサイトの関心領域や，当該国が対象事象に対して置かれた立場（当事国，同盟国，地理的近接国等）を反映している可能性がある．また，米国クラスタ内で異なる論調が併存したことから，同一国内でもニュースサイトや論者によって事象の捉え方が異なることが示唆される．このため，国別比較に加えて，4.5 節で詳述するメディア種別に基づく比較を行うことで，報道内容の差異をより詳細に把握できる．

責任帰属と国別横断比較．国別の横断比較レポートでは，米国・イスラエルによる対イラン攻撃，ホルムズ海峡の通航制約，米軍機の喪失と乗員救出が複数クラスタに共通して扱われた．一方，責任帰属には差があり，ドイツは米国・イスラエル側，イスラエルはイラン・IRGC・代理勢力をより強く問題視し，日本は複数当事者の行動を併記した．米国では，攻撃開始，イランの報復，大統領・政権の説明責任を巡る複数の見方が併存した．

これらの相違は，各国の外交的立場や当事者との関係性を反映した記述パターンとして解釈できる可能性がある．すなわち，直接の当事国またはその同盟国に近い立場の記事集合では，対立するアクターを事態悪化の要因として扱う記述が相対的に強く現れ，当事関係から距離を置く第三国の記事集合では，特定主体への断定を避けて複数の当事者の行動と発表を併記する記述が現れる，という傾向として整理できる可能性がある．また，共通して扱われる事実と，評価や責任帰属が分かれる論点を切り分けることで，国ごとに確認すべき主張や引用元を特定し，原記事の比較を効率化できる．

以上から，RQ4 に対しては，国別クラスタレポートおよび横断比較レポートにおいて，複数クラスタに共通する主

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3　メディア種別に基づく横断比較レポートの主な記述

メディア種別	横断比較レポートにおけるクラスタごとの主な記述
公共放送・高級紙系	制度的・外交的論点および安全保障上の含意を比較的重視し，対象事象の背景と対応を分析的に整理する記述が抽出された
タブロイド系	民間被害，死傷者数，軍用機の喪失，撃墜，救出作戦，および英雄譚等の具体的な出来事を前景化し，緊張感または感情的訴求の強い表現を用いる記述が抽出された

要論点と，強調点，因果関係の構図，および責任帰属に関する異なる記述パターンを確認した．

4.5　RQ5：メディア種別クラスタ分析の結果

メディア種別分析では，3.2 節で定義したサイト単位の media_type に基づいて記事を分類し，ニュースサイト種別ごとに生成されたクラスタ別レポートおよび横断比較レポートの記述を比較した．主な比較結果を表 3 に示す．ここで，quality はニュースサイトの種別を表す実装上の名称であり，個々の記事の品質を評価するものではない．

- public: 公共放送および公的な報道機関
- quality: 総合紙，高級紙，またはブロードシート系のニュースサイト
- tabloid: 大衆紙およびタブロイド系のニュースサイト

3,472 件のうち media_type が付与されていたのは 1,911 件（55.0%）であり，その内訳は quality 769 件，public 281 件，digital 224 件，broadcast 216 件，tabloid 172 件，wire 167 件，portal 81 件，およびその他 1 件である．このうち対照的な二群に焦点を当てるため，public と quality を統合した「公共放送・高級紙系」1,050 件と，tabloid からなる「タブロイド系」172 件を比較対象とし，それ以外の属性値は本節の比較対象としない．

公共放送・高級紙系記事集合から生成されたレポートでは，軍事行動の発生自体に加えて，その背景，外交対応，および安全保障上の含意を関連付けて整理する記述が示された．これに対し，タブロイド系記事集合から生成されたレポートでは，民間被害，軍用機の喪失，撃墜，救出作戦，および英雄的行動等，読者が具体的に把握しやすい個別事象を中心に構成する記述が示された．横断比較レポートでは，同一の対象事象を扱う場合でも，背景や外交・安全保障上の含意を中心に提示する構成と，人的被害や軍事的出来事を中心に提示する構成とが併存することが，ニュースサイトの種別間の相違として整理された．

ただし，上記の相違は発信国の異なる記事集合を横断して観察されたものであるため，メディア種別ではなく発信国の違いを反映している可能性が残る．そこで，メディア種別による相違がニュースサイトの性質そのものに起因するかを確認するため，発信国を単一の国に固定した場合にも同様の対比が現れるかを検討する．ここでは，公共放送・高級紙系とタブロイド系の双方が一定数含まれる英国クラスタを取り上げる．実際に，同様の対比は，RQ4 の国別クラスタ分析における英国クラスタの生成結果にも現れていた．英国クラスタでは，公共放送・高級紙系のニュースサイトについて，外交・安全保障上の含意を重視する記述が整理された一方，タブロイド系のニュースサイトについては，民間被害，軍事的緊張，救出作戦，および英雄譚を前景化する記述が整理された．英国クラスタに含まれるニュースサイト群の内部でも類似した対比が出力されたことから，国別の差異だけでは捉えにくいニュースサイト間の提示方法の相違が，メディア種別の比較軸によって明示された．

こうした対比の背景としては，ニュースサイト種別ごとの編集方針および想定読者の違いが関与している可能性がある．公共放送・高級紙系は，公共的な説明責任や専門性の高い読者層を想定した編集方針を採ることが多いため，出来事の報告にとどまらず，その背景，外交対応，および安全保障上の含意を関連付けて分析的に整理する記述と親和的であると考えられる．一方，タブロイド系は，一般読者に向けた速報性および情緒的訴求を重視した編集方針を採ることが多いため，民間被害や救出作戦等の個別事象を具体的に前景化する記述と親和的であると考えられる．ただし，本ケーススタディはニュースサイト種別ごとの編集方針を直接観測したものではなく，また記事集合の構成も均衡していない．したがって，上記はニュースサイト種別が報道内容に与える一般的な因果効果を主張するものではなく，本ケーススタディの生成結果から推測される解釈の一つであり，追加検証を要する仮説として位置付ける．

なお，公共放送・高級紙系のクラスタ別レポートは，1 リクエストあたりの入力記事数の制約により，該当する 1,050 件のうち関連度スコア上位 400 件を入力として生成されており，172 件全件を入力としたタブロイド系とは，レポート生成に用いた記事数の規模が異なる．したがって，両者の記述の相違には，この入力規模の差が影響している可能性が残る点に留意が必要である．

以上から，RQ5 に対しては，メディア種別によって，背景・外交的含意を重視する提示と，人的被害や具体的な軍事事象を前景化する提示との相違が出力されたことを確認した．

5.　議論・考察

5.1　安全保障分野への応用可能性

WTC は，分析対象とするトピックやクラスタの分類軸

© 2026 Information Processing Society of Japan

を変更することで，特定の地政学的事象に限らず，多様な分野の報道分析へ適用可能である．

WTC の応用可能性の一つとして，情報戦・影響工作に関する分析が挙げられる．情報戦や影響工作では，特定のアクターに対する責任帰属，特定の因果関係の強調，感情的な語彙の反復などが，国や言語圏によって偏って現れる場合がある．WTC は，国別・言語別・政治的傾向別の比較を通じて，このような報道フレーミングの乖離を体系的に把握できる可能性がある．

また，WTC は地政学的リスクの早期把握にも有用である．特定アクターに対する論調の悪化，責任帰属の集中，軍事的・経済的リスクへの言及増加などを継続的に観測することで，事態のエスカレーションにつながる兆候を把握できる可能性がある．

5.2 本研究の制約

本研究の制約について，LLM の利用，情報源の構成および評価範囲の 3 つの観点から説明する．

第一に，LLM の利用に伴う信頼性，再現性，およびコストの制約である．LLM は入力記事にない情報を生成する可能性があり，モデルやプロンプトの違いによって分析結果が変化し得る．また，記事数や入力トークン量の増加に伴い，API 利用コストも増大する．WTC では，Structured Output によって出力形式を制約し，3 段階フィルタリングによって低関連度記事の混入を抑制している．加えて，デルタ更新および Map-Reduce 方式を用いることで，入力規模の増加に伴う処理量と API 利用コストの抑制を図っている．

第二に，分析結果が情報源およびメディア属性の構成に依存する点である．国や言語ごとの登録ニュースサイト数や記事数には差があり，ニュースサイト種別や政治的傾向等の属性も時間とともに変化し得る．

第三に，本研究の評価範囲が限定されている点である．本研究では一つの地政学的事象を対象に一連の分析処理を適用したが，人手による正解ラベルや専門家評価を用いた定量的な妥当性検証は実施していない．

5.3 今後の拡張と展望

WTC は，運用の即時性を高めるとともに分析対象を拡張することで，情報環境の時間的変化とその影響をより多面的に捉える分析基盤へ発展できる．

リアルタイム分析への拡張．現状の WTC は，定期的な収集と増分分析を前提としている．今後，ストリーミング処理，リアルタイムアラート，および時系列異常検知を導入することで，報道量，論調，責任帰属等の変化を早期に把握できる可能性がある．

ペルソナ分析への展開．WTC の分析結果は，主要アクターの将来的な行動を検討するペルソナ分析にも活用できる．これにより，特定の行動を一意に予測するのではなく，各アクターの立場や制約を踏まえて，想定される政策判断や行動選択，その波及経路を多面的に検討できる．

6. まとめ

本論文では，631 件の多言語ニュースメディアを対象とする OSINT 分析プラットフォーム WTC を提案した．WTC は，LLM を活用した 3 段階フィルタリング，構造化情報抽出，および Map-Reduce 型の集約処理により，特定トピックに関する統合インテリジェンスレポートを自動生成する．ケーススタディとして地政学的事象に WTC を適用した結果，収集した 57,747 件の記事から 3,472 件を当該事象の関連記事として抽出し，34 カ国・10 言語にわたる記事集合に対して，記事単位の構造化分析と統合レポート生成を実行した．さらに，国別・メディア種別のクラスタレポートと横断比較レポートを生成し，報道上の強調点，責任帰属，出来事の提示方法，および論調に関する共通点と相違点を整理できることを確認した．今後は，人手による正解ラベルや専門家評価に基づく抽出精度・生成内容の妥当性検証に加え，ペルソナエンジンとの連携による世論シミュレーション，リアルタイム分析，および情報戦・影響工作分析への応用を進める．

参考文献

[1] 防衛省：令和 6 年版防衛白書 2 認知領域を含む情報戦などへの対処，防衛省 Web サイト (2024).

[2] Entman, R. M.: Framing: Toward Clarification of a Fractured Paradigm, *J. Commun.*, Vol. 43, pp. 51–58 (1993).

[3] Kuang, X. et al.: Towards Algorithmic Framing Analysis: Expanding the Scope by Using LLMs, *J. Big Data*, Vol. 12 (2025).

[4] Leban, G. et al.: Event Registry: Learning About World Events From News, *WWW Companion* (2014).

[5] Wang, J. S. et al.: Media Bias Detector: Designing and Implementing a Tool for Real-Time Selection and Framing Bias Analysis in News Coverage, *CHI* (2025).

[6] Semetko, H. A. and Valkenburg, P. M.: Framing European Politics: A Content Analysis of Press and Television News, *J. Commun.*, Vol. 50, pp. 93–109 (2000).

[7] Ziems, C. et al.: Can Large Language Models Transform Computational Social Science?, *Comput. Linguist.*, Vol. 50 (2024).

[8] Azizov, D. et al.: SAFARI: Cross-lingual Bias and Factuality Detection in News Media and News Articles, *Findings of EMNLP* (2024).

© 2026 Information Processing Society of Japan

7. 研究倫理

本研究は，公開ニュースサイトおよび一般に閲覧可能な公開 Web ページに掲載された記事を分析対象とする．非公開領域，認証を必要とするページ，個人間通信，およびダイレクトメッセージ等は収集しない．収集・分析する情報は，記事本文，見出し，公開日時，収集元サイト，発信国，言語，およびサイト単位のメディア属性等，報道内容の比較に必要な範囲に限定する．分析単位は記事およびサイト属性に基づく記事集合であり，個人利用者の追跡またはプロファイリングを目的としない．記事中の公的人物・組織等の名称は，報道上のアクター，責任帰属，および立場を構造化するために必要な範囲で扱う．

収集データと分析結果は研究目的の範囲で管理し，著作権および各サイトの利用条件に配慮する．記事本文のデータセットを論文から大規模に再配布せず，本文では集計値，生成レポートの要約，およびシステム画面の表示例を中心に提示する．個別記事の内容を示す必要がある場合も，研究上必要な範囲の引用または要約に限定し，原記事の代替となる形で掲載しない．

LLM による関連記事判定，構造化情報抽出，要約，およびレポート生成では，入力記事に含まれない情報，不正確な統合，または過度な一般化が生じる可能性がある．本研究では，構造化出力による出力形式の制約，タイトルと本文に基づく段階的な関連判定，関連度スコアによる低関連度記事の除外，ならびに分析結果と元記事の対応付けを行った．ただし，これらは生成内容の正確性を保証するものではない．生成レポートは分析補助情報として扱い，重要な判断では元記事および他の情報源との照合を前提とする．

本ケーススタディは WTC の処理と属性別比較の出力を検証するために選定したものであり，特定の国家，政府，政治的立場，軍事行動，または報道機関を支持・批判することを目的としない．本稿の分析結果は，収集した公開ニュース記事と LLM 出力に基づく研究上の整理であり，著者らまたは所属組織の政策的・政治的立場を表明するものではない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

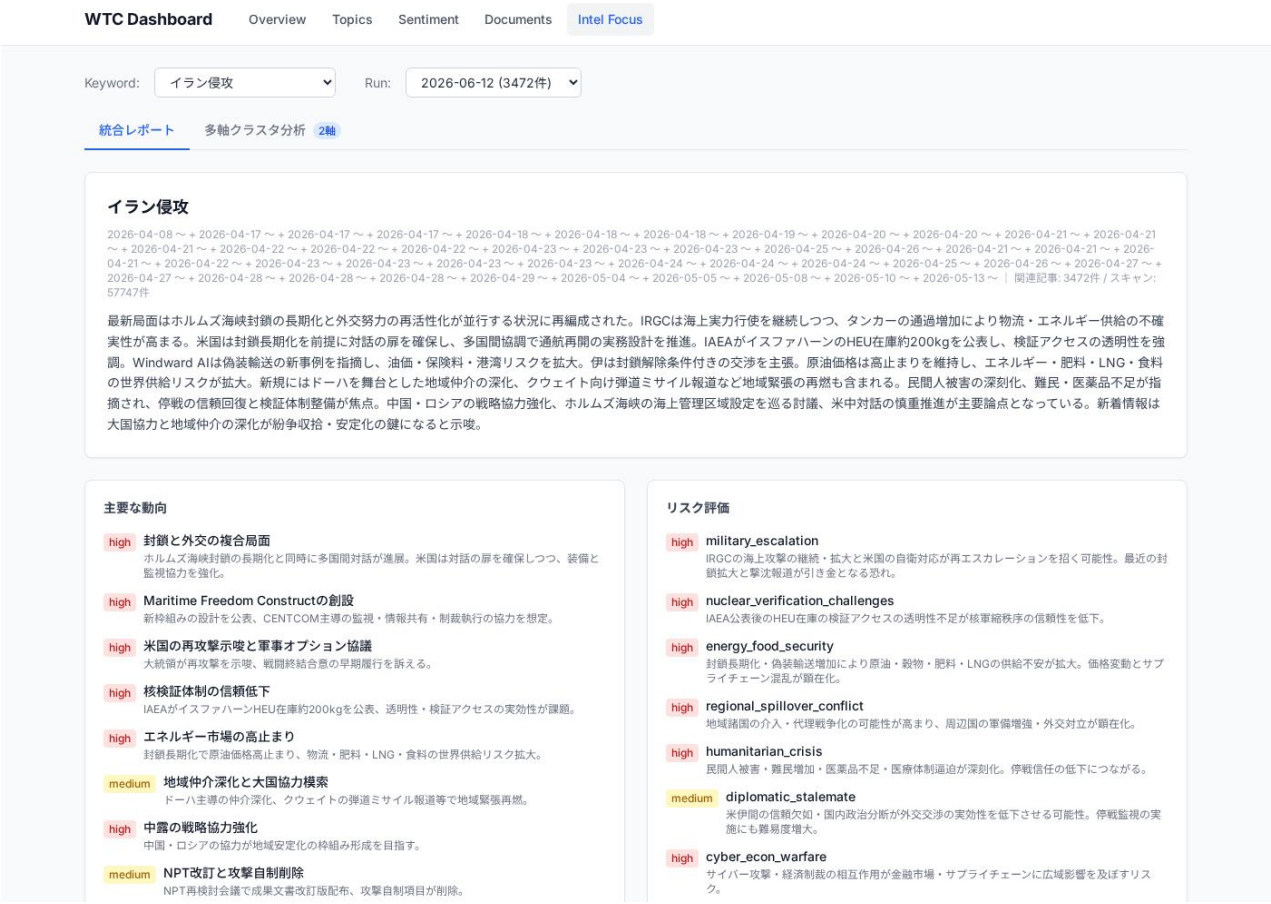


図 A·1 WTC Dashboard における統合インテリジェンスレポートの表示例

付　　録

A.1 WTC Dashboard の表示例

図 A·1 に，本ケーススタディで生成された統合インテリジェンスレポートの Dashboard 上での表示例を示す．Dashboard では，分析対象記事から抽出・統合されたサマリに加え，主要な動向およびリスク評価を一覧表示する．

© 2026 Information Processing Society of Japan